

第10次习题课 2025年12月5日周五晚7:20 六教6B206(王嘉濠助教), 6B207(苑存远助教). 学习曲面积分的计算和Green公式(Gauss公式)的应用; 综合练习.

习题1. 设 $n \geq 2, A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \det A \neq 0$. 证明

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{d\sigma(x)}{|Ax|^n} = \frac{\sigma(\mathbb{S}^{n-1})}{|\det A|}$$

这里 $\mathbb{S}^{n-1}$ 是单位球面: $|x| = 1, x \in \mathbb{R}^n$; $\sigma = H_{n-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 $n-1$ 维 Hausdorff 测度.

【证】 令

$$I = \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{d\sigma(x)}{|Ax|^n}.$$

下面将曲面积分升级到体积积分, 然后使用重积分换元公式和Fubini定理. 考虑

$$\begin{aligned} J &:= \int_{1 \leq |x| \leq 2} \frac{dx}{|Ax|^n} = \int_1^2 r^{n-1} \left(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{d\sigma(\omega)}{|Ar\omega|^n} \right) dr \\ &= \int_1^2 r^{n-1} \left(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{d\sigma(\omega)}{r^n |A\omega|^n} \right) dr = \int_1^2 \frac{1}{r} \left(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{d\sigma(\omega)}{|A\omega|^n} \right) dr \\ &= \left(\int_1^2 \frac{1}{r} dr \right) \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{d\sigma(\omega)}{|A\omega|^n} = (\log 2) \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{d\sigma(\omega)}{|A\omega|^n} = (\log 2) I. \end{aligned}$$

另一方面由重积分换元公式和Fubini 定理有

$$\begin{aligned} J &= \int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{\{1 \leq |x| \leq 2\}} \frac{dx}{|Ax|^n} = |\det A^{-1}| \int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{\{1 \leq |A^{-1}y| \leq 2\}} \frac{dy}{|y|^n} \\ &= \frac{1}{|\det A|} \int_0^\infty r^{n-1} \cdot \frac{1}{r^n} \left(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \mathbf{1}_{\{1 \leq |A^{-1}r\omega| \leq 2\}} d\sigma(\omega) \right) dr \\ &= \frac{1}{|\det A|} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \left(\int_0^\infty \frac{1}{r} \mathbf{1}_{\{1 \leq r|A^{-1}\omega| \leq 2\}} dr \right) d\sigma(\omega) \\ &= \frac{1}{|\det A|} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \left(\int_0^\infty \frac{1}{r} \mathbf{1}_{\{\frac{1}{|A^{-1}\omega|} \leq r \leq \frac{2}{|A^{-1}\omega|}\}} dr \right) d\sigma(\omega) \\ &= \frac{1}{|\det A|} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \left(\int_{\frac{1}{|A^{-1}\omega|}}^{\frac{2}{|A^{-1}\omega|}} \frac{1}{r} dr \right) d\sigma(\omega) \\ &= \frac{1}{|\det A|} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \log \left(\frac{\frac{2}{|A^{-1}\omega|}}{\frac{1}{|A^{-1}\omega|}} \right) d\sigma(\omega) \\ &= \frac{1}{|\det A|} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} (\log 2) d\sigma(\omega) = (\log 2) \frac{\sigma(\mathbb{S}^{n-1})}{|\det A|}. \end{aligned}$$

比较 J 的两个计算结果即得

$$I = \frac{\sigma(\mathbb{S}^{n-1})}{|\det A|}.$$

□

习题2. 计算曲面积分

$$I = \int_{\mathbb{S}^2} \frac{xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{3/2}}$$

其中 $\mathbb{S}^2$ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 取朝外方向; $a > 0, b > 0, c > 0$.

【解】[解法1]. 当 $(x, y, z) \in S$ 时, $\mathbf{n} = (x, y, z)$ 是 S 上朝外的单位法向量, 因此由第二型曲面积分的流量形式(即第二型积分的第一型积分表示)有

$$I = \int_{\mathbb{S}^2} \langle (P, Q, R), \mathbf{n} \rangle d\sigma = \int_{\mathbb{S}^2} \frac{x^2 + y^2 + z^2}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{3/2}} d\sigma = \int_{\mathbb{S}^2} \frac{d\sigma}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{3/2}}.$$

往下用两种方法计算: 第一个是直接算: 做球面坐标变量替换 $(x, y, z) = \varphi(\theta, \phi) = (x(\theta, \phi), y(\theta, \phi), z(\theta, \phi))$,

$$x = x(\theta, \phi) = \sin \theta \cos \phi, \quad y = y(\theta, \phi) = \sin \theta \sin \phi, \quad z = z(\theta, \phi) = \cos \theta, \quad \theta \in [0, \pi], \quad \phi \in [0, 2\pi].$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} \frac{\partial(y, z)}{\partial(\theta, \phi)} &= \sin^2 \theta \cos \phi, & \frac{\partial(z, x)}{\partial(\theta, \phi)} &= \sin^2 \theta \sin \phi, & \frac{\partial(x, y)}{\partial(\theta, \phi)} &= \sin \theta \cos \theta \\ J_{\varphi}(\theta, \phi) &= \sqrt{\left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(\theta, \phi)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(\theta, \phi)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(\theta, \phi)}\right)^2} = \sin \theta. \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} I &= \int_{[0, \pi] \times [0, 2\pi]} \frac{1}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{3/2}} \Big|_{(x, y, z) = \varphi(\theta, \phi)} J_{\varphi}(\theta, \phi) d\theta d\phi \\ &= \int_{[0, \pi] \times [0, 2\pi]} \frac{\sin \theta d\theta d\phi}{(a \sin^2 \theta \cos^2 \phi + b \sin^2 \theta \sin^2 \phi + c \cos^2 \theta)^{3/2}} \\ &= 8 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin \theta d\theta d\phi}{(a \sin^2 \theta \cos^2 \phi + b \sin^2 \theta \sin^2 \phi + c \cos^2 \theta)^{3/2}}. \end{aligned}$$

先积 θ :

$$\begin{aligned} &\int_0^{\pi/2} \frac{\sin \theta d\theta}{(a \sin^2 \theta \cos^2 \phi + b \sin^2 \theta \sin^2 \phi + c \cos^2 \theta)^{3/2}} \quad (t = \cos \theta) \\ &= \int_0^1 \frac{dt}{(a(1-t^2) \cos^2 \phi + b(1-t^2) \sin^2 \phi + ct^2)^{3/2}} \\ &= \int_0^1 \frac{dt}{(a \cos^2 \phi + b \sin^2 \phi - (a \cos^2 \phi + b \sin^2 \phi - c)t^2)^{3/2}} \\ &= \int_0^1 (A - Bt^2)^{-3/2} dt = \frac{1}{A} t(A - Bt^2)^{-1/2} \Big|_{t=0}^{t=1} = \frac{1}{A} \frac{1}{\sqrt{A-B}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{c}} \cdot \frac{1}{a \cos^2 \phi + b \sin^2 \phi}. \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} I &= \frac{8}{\sqrt{c}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{a \cos^2 \phi + b \sin^2 \phi} = \frac{8}{\sqrt{c}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{a + b \tan^2 \phi} \cdot \frac{1}{\cos^2 \phi} \\ &= \frac{8}{\sqrt{c}} \int_0^{\infty} \frac{dt}{a + bt^2} = \frac{8}{\sqrt{c}} \frac{1}{\sqrt{ab}} \arctan \left(\sqrt{\frac{b}{a}} t \right) \Big|_{t=0}^{t=\infty} = \frac{4\pi}{\sqrt{abc}}. \end{aligned}$$

第二个方法是使用习题1的结果: 在习题1中取 $n = 3$, $A = \text{diag}\{\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}\}$ (对角阵).

则有

$$I = \int_{\mathbb{S}^2} \frac{d\sigma}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{3/2}} = \int_{\mathbb{S}^2} \frac{d\sigma(\mathbf{x})}{|\mathbf{Ax}|^3} = \frac{\sigma(\mathbb{S}^2)}{|\det A|} = \frac{4\pi}{\sqrt{abc}}.$$

[解法2]. 应用Gauss公式. 注意到被积函数只在原点 $\mathbf{0} = (0, 0, 0)$ 以外有定义且光滑, 因此需要挖掉包含原点的一个洞. 为计算方便, 我们设挖去的洞为

$$E_\varepsilon = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax^2 + by^2 + cz^2 < 1\}.$$

其边界为

$$\partial E_\varepsilon = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax^2 + by^2 + cz^2 = 1\}.$$

易见 S 和 ∂E_ε 包围的区域为

$$\Omega_\varepsilon = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \varepsilon^2 < ax^2 + by^2 + cz^2 < 1\}.$$

设 $\mathbf{n}$ 分别是 S 上和 $\partial\Omega_\varepsilon$ 上的方向朝外的单位法向量. 则由有洞的Gauss公式有

$$I = \int_S \langle (P, Q, R), \mathbf{n} \rangle d\sigma = \int_{\Omega_\varepsilon} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz + \int_{\partial E_\varepsilon} \langle (P, Q, R), \mathbf{n} \rangle d\sigma.$$

计算

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{3/2}} \right) = (ax^2 + by^2 + cz^2)^{-3/2} - 3ax^2(ax^2 + by^2 + cz^2)^{-5/2}.$$

$\frac{\partial Q}{\partial y}, \frac{\partial R}{\partial z}$ 与 $\frac{\partial P}{\partial x}$ 有相似的表达式, 因此

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 3(ax^2 + by^2 + cz^2)^{-3/2} - 3(ax^2 + by^2 + cz^2)(ax^2 + by^2 + cz^2)^{-5/2} = 0$$

for all $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$. 所以

$$\begin{aligned} I &= \int_{\partial E_\varepsilon} \langle (P, Q, R), \mathbf{n} \rangle d\sigma = \int_{ax^2+by^2+cz^2=\varepsilon^2} \langle (P, Q, R), \mathbf{n} \rangle d\sigma \\ &= \int_{ax^2+by^2+cz^2=\varepsilon^2} \left\langle \frac{(x, y, z)}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{3/2}}, \mathbf{n} \right\rangle d\sigma = \frac{1}{\varepsilon^3} \int_{ax^2+by^2+cz^2=\varepsilon^2} \langle (x, y, z), \mathbf{n} \rangle d\sigma \\ &\quad (\text{再次使用Gauss 公式}) \\ &= \frac{1}{\varepsilon^3} \int_{ax^2+by^2+cz^2 \leq \varepsilon^2} (1 + 1 + 1) dx dy dz \quad \left((x, y, z) \rightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{a}}x, \frac{1}{\sqrt{b}}y, \frac{1}{\sqrt{c}}z \right) \right) \\ &= \frac{3}{\varepsilon^3} \cdot \frac{1}{\sqrt{abc}} \int_{x^2+y^2+z^2 \leq \varepsilon^2} dx dy dz = \frac{3}{\varepsilon^3} \cdot \frac{1}{\sqrt{abc}} \cdot \frac{4\pi}{3} \varepsilon^3 = \frac{4\pi}{\sqrt{abc}}. \end{aligned}$$

□

习题3. 计算曲面积分

(a)

$$I = \int_S z dx dy \wedge dz + xy dz \wedge dx + yz dx \wedge dy$$

其中 S 是由柱面 $x^2 + y^2 = 1$, 三个坐标面和旋转抛物面 $z = 2 - x^2 - y^2$ 所围立体在第一卦限部分的外侧.

(b)

$$I = \int_S x^2 dy \wedge dz + y^2 dz \wedge dx + z^2 dx \wedge dy$$

其中 S 是由五点 $(1, 0, 0), (-1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, -1, 0), (0, 0, 2)$ 张成的帐篷, 方向朝上.

【解】(a): 设 Ω 是闭合曲面 S 包围的有界闭区域, 则有

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1, z \leq 2 - x^2 - y^2, x, y, z \geq 0\}.$$

因此由Green 公式(Gauss 公式) 有

$$\begin{aligned} I &= \int_{\Omega} \left(\frac{\partial}{\partial x}(zx) + \frac{\partial}{\partial y}(xy) + \frac{\partial}{\partial z}(yz) \right) dx dy dz = \int_{\Omega} (z + x + y) dx dy dz \\ &= \int_{x^2+y^2 \leq 1, x, y \geq 0} \left(\int_0^{2-x^2-y^2} (z + x + y) dz \right) dx dy \\ &= \int_{x^2+y^2 \leq 1, x, y \geq 0} \left(\frac{1}{2}(2 - x^2 - y^2)^2 + (x + y)(2 - x^2 - y^2) \right) dx dy \\ &= \int_0^1 r \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1}{2}(2 - r^2)^2 + r(\cos \theta + \sin \theta)(2 - r^2) \right) dr d\theta \\ &= \frac{\pi}{4} \int_0^1 r(2 - r^2)^2 dr + \int_0^1 r^2(2 - r^2) dr \int_0^{\pi/2} (\cos \theta + \sin \theta) d\theta \\ &= \frac{\pi}{4} \int_0^1 (4r - 4r^3 + r^5) dr + 2 \int_0^1 (2r^2 - r^4) dr = \frac{7\pi}{24} + \frac{14}{15}. \end{aligned}$$

(b): 补充帐篷的底面 S_0

$$S_0: \quad z = 0, \quad |x| + |y| \leq 1$$

方向朝上, 则 $S \cup (-S_0)$ 是一个闭合曲面, 这里 $-S_0$ 表示与 S_0 是同一个集合但定向与 S_0 的相反, 即方向朝下. 于是令 Ω 是 $S \cup (-S_0)$ 包围的有界闭区域, 则

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid |x| + |y| \leq 1, 0 \leq z \leq 2(1 - |x| - |y|)\}$$

从而由Green 公式有

$$\begin{aligned} I &= \int_S + \int_{-S_0} - \int_{-S_0} = \int_{\Omega} + \int_{S_0} \\ &= \int_{\Omega} (2x + 2y + 2z) dx dy dz + \int_{S_0} \langle \mathbf{F}, \mathbf{e}_3 \rangle d\sigma \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2)$, 这里用到 S_0 的超上单位法向量为 $\mathbf{n} = \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$. 分别计算:

$$\int_{\Omega} (2x + 2y + 2z) dx dy dz = 2 \int_{\Omega} x dx dy dz + 2 \int_{\Omega} y dx dy dz + 2 \int_{\Omega} z dx dy dz.$$

因 Ω 关于 x 和 y 都是对称的即

$$(x, y, z) \in \Omega \iff (-x, y, z) \in \Omega \iff (x, -y, z) \in \Omega$$

于是由奇函数在对称区域上积分为零即得

$$2 \int_{\Omega} x dx dy dz = 2 \int_{\Omega} y dx dy dz = 0.$$

而由 Ω 关于 x, y 的对称性有

$$\begin{aligned} 2 \int_{\Omega} z dx dy dz &= 8 \int_{x, y \geq 0, x+y \leq 1, 0 \leq z \leq 2(1-x-y)} z dx dy dz \\ &= 8 \int_{x, y \geq 0, x+y \leq 1} \left(\int_0^{2(1-x-y)} z dz \right) dx dy = 16 \int_{x, y \geq 0, x+y \leq 1} (1-x-y)^2 dx dy \\ &= 16 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1-x-y)^2 dy = 16 \int_0^1 \frac{-1}{3} (1-x-y)^3 \Big|_{y=0}^{y=1-x} dx \\ &= \frac{16}{3} \int_0^1 (1-x)^3 dx = \frac{16}{3} \int_0^1 x^3 dx = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

最后计算

$$\int_{S_0} \langle \mathbf{F}, \mathbf{e}_3 \rangle d\sigma = \int_{z=0, |x|+|y| \leq 1} z^2 d\sigma(x, y, z) = \int_{z=0, |x|+|y| \leq 1} 0 d\sigma(x, y, z) = 0.$$

所以所求积分为 $I = \frac{4}{3}$. □

习题4. 计算曲面积分

$$I = \int_S 4xz dy \wedge dz - 2yz dz \wedge dx + (1-z^2) dx \wedge dy$$

其中 S 是由曲线 $z = e^y$ ($y \in [0, a], a > 0$) 绕 z 轴旋转产生的旋转曲面, 方向取下侧.

【解】 **[解法1].** 由题意知 $S: z = e^{\sqrt{x^2+y^2}}, x^2 + y^2 \leq a^2$. 给图示. S 是一块显式曲面, $z = z(x, y) = e^{\sqrt{x^2+y^2}}$. 其上的单位法向量场为

$$\mathbf{n}(x, y, z) = \pm \frac{(-z'_x, -z'_y, 1)}{\sqrt{(z'_x)^2 + (z'_y)^2 + 1}}.$$

因 S 取下侧, 即 $\langle \mathbf{n}(x, y, z), \mathbf{e}_3 \rangle < 0$, 故 $\mathbf{n}(x, y, z)$ 被确定为

$$\mathbf{n}(x, y, z) = \frac{(z'_x, z'_y, -1)}{\sqrt{(z'_x)^2 + (z'_y)^2 + 1}} = \frac{\left(z(x, y) \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, z(x, y) \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, -1\right)}{\sqrt{(z'_x)^2 + (z'_y)^2 + 1}}.$$

这里用到指数函数求导: $z'_x = z \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, 等. 于是由第二型曲面积分的流量形式(即第二型积分的第一型积分表示)有

$$\begin{aligned} I &= \int_S \langle (P, Q, R), \mathbf{n} \rangle d\sigma = \int_D \langle (P, Q, R), \mathbf{n} \rangle \Big|_{(x, y, z) = \varphi(x, y)} J_{\varphi}(x, y) dx dy \\ &(\varphi(x, y) = (x, y, z(x, y))) \\ &= \int_{x^2+y^2 \leq a^2} \left\langle (P, Q, R), \frac{\left(z(x, y) \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, z(x, y) \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, -1\right)}{\sqrt{(z'_x)^2 + (z'_y)^2 + 1}} \right\rangle \sqrt{(z'_x)^2 + (z'_y)^2 + 1} dx dy \\ &= \int_{x^2+y^2 \leq a^2} \left\langle (P, Q, R), \left(z \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, z \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, -1\right) \right\rangle dx dy \\ &= \int_{x^2+y^2 \leq a^2} \left\langle (4xz, -2yz, 1-z^2), \left(z \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, z \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, -1\right) \right\rangle dx dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{x^2+y^2 \leq a^2} \left(\frac{4x^2 - 2y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} z^2 + z^2 - 1 \right) dx dy \quad (z = e^{\sqrt{x^2+y^2}}) \\
&= \int_0^a r \int_0^{2\pi} \left(\frac{4r^2 \cos^2 \theta - 2r^2 \sin^2 \theta}{r} e^{2r} + e^{2r} - 1 \right) d\theta dr \\
&= 2\pi \int_0^a (r^2 e^{2r} + r e^{2r} - r) dr = 2\pi \left(\frac{r^2 e^{2r}}{2} - \frac{r^2}{2} \right) \Big|_{r=0}^{r=a} = \pi a^2 (e^{2a} - 1).
\end{aligned}$$

[解法2]. 设法用Gauss公式. 曲面 S 不是封闭的, 补上圆片: $S_0: x^2 + y^2 \leq a^2, z = e^a$. 则 $S \cup S_0$ 是封闭曲面, 它包围的闭区域为

$$\bar{\Omega} = \{(x, y, z) \mid e^{\sqrt{x^2+y^2}} \leq z \leq e^a, x^2 + y^2 \leq a^2\}.$$

S_0 上的单位法向量取超上方向, 即 $\mathbf{n} = \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$. 则由Gauss公式有

$$\begin{aligned}
I + \int_{S_0} \langle (P, Q, R), \mathbf{e}_3 \rangle d\sigma &= \int_{S \cup S_0} \langle (P, Q, R), \mathbf{n} \rangle d\sigma = \int_{\bar{\Omega}} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz \\
&= \int_{\bar{\Omega}} (4z - 2z - 2z) dx dy dz = 0.
\end{aligned}$$

所以

$$I = - \int_{S_0} \langle (P, Q, R), \mathbf{e}_3 \rangle d\sigma = \int_{S_0} (z^2 - 1) d\sigma = (e^{2a} - 1) \sigma(S_0) = (e^{2a} - 1) \pi a^2.$$

□

习题5(综合题). 设 $n \geq 2$, $F \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 是凸函数, 满足

$$F(x) \geq 0 = F(0) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n; \quad \nabla F(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}; \quad \lim_{|x| \rightarrow \infty} F(x) = \infty.$$

对每个 $r > 0$ 令

$$\Omega_r = \{x \in \mathbb{R}^n \mid F(x) < r\}.$$

(a) 证明 Ω_r 是非空的有界凸开集, 并且

$$\partial\Omega_r = \{x \in \mathbb{R}^n \mid F(x) = r\} \neq \emptyset \quad (\forall r > 0)$$

进而证明 $\partial\Omega_r$ 是 $n-1$ 维的光滑的连通的紧的无边曲面.

(b) 令

$$\mathbf{n}(x) = \frac{\nabla F(x)}{|\nabla F(x)|}, \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

则限制在 $\partial\Omega_r$ 上, $\mathbf{n}(x)$ 是 $\partial\Omega_r$ 上的连续单位法向量场. 证明当 $x \in \partial\Omega_r$ 时 $\mathbf{n}(x)$ 的方向是指向 $\bar{\Omega}_r$ 的外部. [考虑方向导数, 这等价于证明对每个固定的 $x \in \partial\Omega_r$, 当 $t > 0$ 充分小时有 $x + t\mathbf{n}(x) \in \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega}_r$.]

(c) 给出一个光滑的 $n-1$ 次微分形式 $\omega(x), x \in \mathbb{R}^n$, 使得沿着 $\partial\Omega_r$ 的朝外方向积分有

$$\frac{1}{n} \int_{\partial\Omega_r} \omega = m(\Omega_r) \quad \forall r > 0$$

其中 $m(\Omega_r)$ 是 Ω_r 的体积(即 Ω_r 的 Lebesgue 测度).

(d) 证明

$$m(\Omega_r) \leq \frac{R_r}{n} \sigma(\partial\Omega_r) \quad \forall r > 0$$

其中 $R_r = \max_{x \in \partial\Omega_r} |x|$, $\sigma(\partial\Omega_r) = H_{n-1}(\partial\Omega_r)$ 是 $\partial\Omega_r$ 的 $n-1$ 维 Hausdorff 测度, 也即是 $\partial\Omega_r$ 的面积.

(e) 证明对任意 $0 < r < \infty$ 有

$$\sigma(\partial\Omega_r) = \int_{\Omega_r} \frac{\nabla F((\Delta F)I - H_F)(\nabla F)^T}{|\nabla F|^3} dx < \infty,$$

$$(n-1) \int_{\Omega_r} \frac{\lambda_*(x)}{|\nabla F(x)|} dx \leq \sigma(\partial\Omega_r) \leq (n-1) \int_{\Omega_r} \frac{\lambda^*(x)}{|\nabla F(x)|} dx$$

其中 $\lambda_*(x), \lambda^*(x)$ 分别是 Hesse 矩阵 $H_F(x)$ 的最小、最大特征值.

(f) 假设 Hesse 矩阵 $H_F(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上几乎处处正定. 证明面积函数

$$r \mapsto \sigma(\partial\Omega_r)$$

在 $(0, \infty)$ 上严格单调增加.

以上 $\Delta F = \Delta F(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 F(x)}{\partial(x^i)^2}$ 为 F 的 Laplace 算符, $H_F = H_F(x) = \left(\frac{\partial^2 F(x)}{\partial x^i \partial x^j} \right)_{n \times n}$ 为 F 的 Hesse 矩阵, I 为 $n \times n$ 单位矩阵.

【证】(a): 易见 $0 \in \Omega_r$ 因此 Ω_r 非空. 而由 F 连续可知 Ω_r 是开集. 下证 Ω_r 是凸集: 设 $x, y \in \Omega_r, 0 < t < 1$. 则由 F 是凸函数有

$$F(tx + (1-t)y) \leq tF(x) + (1-t)F(y) < tr + (1-t)r = r \implies tx + (1-t)y \in \Omega_r.$$

所以 Ω_r 是凸集. 令

$$S_r = \{x \in \mathbb{R}^n \mid F(x) = r\}$$

来证 $\partial\Omega_r = S_r$ 且 S_r 非空.

首先由假设条件、 $\mathbb{R}^n$ 的连通性和连续函数介值定理可知 $F(\mathbb{R}^n) = [0, \infty)$. 因此对任意 $r > 0$, 方程 $F(x) = r$ 总有解. 因此 S_r 非空.

由 $\partial\Omega_r \subset \overline{\Omega_r} \subset \{x \in \mathbb{R}^n \mid F(x) \leq r\} = \Omega_r \cup S_r$ 和 $\Omega_r \cap \partial\Omega_r = \emptyset$ 可知 $\partial\Omega_r \subset S_r$.

任取 $x_0 \in S_r$. 由 $\nabla F(x) \neq 0$ for all $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 可知 F 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 内无极值点. 因此对任何 $\varepsilon > 0$, 总存在 $x_\varepsilon, y_\varepsilon \in B(x_0, \varepsilon)$ 使得 $F(x_\varepsilon) < F(x_0) = r < F(y_\varepsilon)$. 因 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid F(x) > r\} \subset (\Omega_r^c)^\circ$, 这说明任何 $\varepsilon > 0$, 开球 $B(x_0, \varepsilon)$ 中总有 Ω_r 的内点和 Ω_r^c 的内点. 因此 $x_0 \in \partial\Omega_r$. 所以 $S_r \subset \partial\Omega_r$. 所以 $\partial\Omega_r = S_r$ 成立.

根据对 F 的假设和例 11.2.8(也见卓里奇第二卷 p.139 例 1) 可知 $\partial\Omega_r = S_r$ 是一个 $n-1$ 维的光滑的紧的无边曲面, 并且 $x \mapsto \mathbf{n}(x) = \frac{\nabla F(x)}{|\nabla F(x)|}$ 是 $\partial\Omega_r$ 上的连续单位法向量场, 这里 $\partial\Omega_r$ 的紧性是因为 $\partial\Omega_r$ 是闭集且条件 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} F(x) = \infty$ 蕴含 Ω_r 是有界集从而 $\partial\Omega_r$ 还是有

界的, 所以 $\partial\Omega_r$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集. 最后由第七章习题课中关于凸函数性质的习题知, $\partial\Omega_r$ 与单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 同胚, 因此 $\partial\Omega_r$ 是连通集.

(b): 任取 $x \in \partial\Omega_r$. 由 F 可微有

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{F(x + t\mathbf{n}(x)) - F(x)}{t} = \frac{d}{dt}(F(x + t\mathbf{n}(x))) \Big|_{t=0} = \langle \nabla F(x), \mathbf{n}(x) \rangle = |\nabla F(x)| > 0.$$

因此对于充分小的 $t > 0$ 有

$$F(x + t\mathbf{n}(x)) - F(x) > 0 \quad \text{即} \quad F(x + t\mathbf{n}(x)) > r.$$

这说明 $x + t\mathbf{n}(x) \in \mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega_r}$. 因此当 $x \in \partial\Omega_r$ 时 $\mathbf{n}(x)$ 指向 $\overline{\Omega_r}$ 的外部.

(c): 考虑 $n-1$ 次形式

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} x^i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

由第二型积分的流量形式和Green公式有

$$\int_{\partial\Omega_r} \omega = \int_{\partial\Omega_r} \langle x, \mathbf{n}(x) \rangle d\sigma = \int_{\Omega_r} \nabla \cdot x dx = \int_{\Omega_r} n dx = n \cdot m(\Omega_r).$$

(d): 由(c)的证明有

$$m(\Omega_r) = \frac{1}{n} \int_{\partial\Omega_r} \langle x, \mathbf{n}(x) \rangle d\sigma.$$

因

$$\langle x, \mathbf{n}(x) \rangle \leq |\langle x, \mathbf{n}(x) \rangle| \leq |x| \leq R_r \quad \forall x \in \partial\Omega_r$$

故得到

$$m(\Omega_r) \leq \frac{1}{n} \int_{\partial\Omega_r} R_r d\sigma = \frac{R_r}{n} \int_{\partial\Omega_r} d\sigma = \frac{R_r}{n} \sigma(\partial\Omega_r).$$

(e)(f): 先证明重要的等式和非负性:

$$\nabla \cdot \mathbf{n}(x) = \frac{\nabla F(x) (\Delta F(x) \mathbf{I} - \mathbf{H}_F(x)) (\nabla F(x))^\tau}{|\nabla F(x)|^3} \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}. \quad (1)$$

我们将使用讲义第八章第4节作业题中证明的关于单位向量映射微分的一个等式:

$$\left(\frac{\varphi(x)}{|\varphi(x)|} \right)' = \frac{1}{|\varphi(x)|} \left(\mathbf{I} - \frac{\varphi(x) \varphi(x)^\tau}{|\varphi(x)|^2} \right) \varphi'(x)$$

其中 x 属于 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集, $\varphi(x) \in \mathbb{R}^n$ 是列向量光滑映射. 取 $\varphi(x) = \nabla F(x)$ (列向量) 并注意

$$(\nabla F)'(x) = \mathbf{H}_F(x)$$

得到

$$\mathbf{n}'(x) = \left(\frac{\nabla F(x)}{|\nabla F(x)|} \right)' = \frac{1}{|\nabla F(x)|} \left(\mathbf{I} - \frac{\nabla F(x) \nabla F(x)^\tau}{|\nabla F(x)|^2} \right) \mathbf{H}_F(x), \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

于是有

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot \mathbf{n}(x) &= \operatorname{tr}(\mathbf{n}'(x)) = \frac{1}{|\nabla F(x)|} \operatorname{tr} \left(\left(\mathbf{I} - \frac{\nabla F(x) \nabla F(x)^\tau}{|\nabla F(x)|^2} \right) \mathbf{H}_F(x) \right) \\
&= \frac{1}{|\nabla F(x)|} \left(\operatorname{tr}(\mathbf{H}_F(x)) - \frac{1}{|\nabla F(x)|^2} \operatorname{tr}(\nabla F(x) \nabla F(x)^\tau \mathbf{H}_F(x)) \right) \\
&= \frac{1}{|\nabla F(x)|} \left(\Delta F(x) - \frac{1}{|\nabla F(x)|^2} \nabla F(x)^\tau \mathbf{H}_F(x) \nabla F(x) \right) \\
&= \frac{(\nabla F(x))^\tau (\Delta F(x) \mathbf{I} - \mathbf{H}_F(x)) \nabla F(x)}{|\nabla F(x)|^3} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.
\end{aligned}$$

上面我们用到了关于方阵迹 $\operatorname{tr}(\cdot)$ 的性质:

$$A = (a_{ij})_{n \times n}, \quad B = (b_{jk})_{n \times n} \implies \operatorname{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji}.$$

对于列向量 $h = (h^1, h^2, \dots, h^n)^\tau$ 有 $hh^\tau = (h^i h^j)_{n \times n}$. 因此在上面等式中取 $A = hh^\tau$ 有

$$\operatorname{tr}(hh^\tau B) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n h^i h^j b_{ij} = h^\tau B h.$$

因 F 是光滑凸函数, 故它的Hesse 矩阵 $\mathbf{H}_F(x)$ 处处半正定从而它的特征值都非负. 而 $\Delta F(x) = \operatorname{tr}(\mathbf{H}_F(x))$ 是 $\mathbf{H}_F(x)$ 的所有特征值之和, 故 $(\Delta F(x) \mathbf{I} - \mathbf{H}_F(x))$ 仍是半正定的. 一般地, 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为对称半正定阵, $\tau = \operatorname{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$ 等于 A 的所有特征值之和. 取正交阵 $T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $TAT^{-1} = \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 为对角阵. 则有

$$\begin{aligned}
T(\tau \mathbf{I} - A)T^{-1} &= \tau \mathbf{I} - TAT^{-1} = \tau \mathbf{I} - \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} \\
&= \operatorname{diag} \left\{ \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq 1} \lambda_j, \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq 2} \lambda_j, \dots, \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq n} \lambda_j \right\}.
\end{aligned}$$

令

$$\lambda_* = \min_{1 \leq i \leq n} \lambda_i, \quad \lambda^* = \max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i$$

是 A 的最小、最大特征值. 则对任意列向量 $h \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\begin{aligned}
h^\tau (\tau \mathbf{I} - A) h &= (Th)^\tau T(\tau \mathbf{I} - A)T^{-1}Th = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1, j \neq i}^n \lambda_j \right) [(Th)^i]^2 \\
&\leq (n-1)\lambda^* \sum_{i=1}^n [(Th)^i]^2 = (n-1)\lambda^* |Th|^2 = (n-1)\lambda^* |h|^2
\end{aligned}$$

同理有

$$h^\tau (\tau \mathbf{I} - A) h \geq (n-1)\lambda_* |h|^2 \geq 0 \quad \forall h \in \mathbb{R}^n.$$

这表明 $\tau \mathbf{I} - A$ 是半正定的且

$$(n-1)\lambda_* |h|^2 \leq h^\tau (\tau \mathbf{I} - A) h \leq (n-1)\lambda^* |h|^2 \quad \forall h \in \mathbb{R}^n.$$

应用这一结果并令

$$\lambda_*(x) = H_F(x) \text{ 的最小特征值, } \lambda^*(x) = H_F(x) \text{ 的最大特征值}$$

则对任意 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 有

$$(n-1)\lambda_*(x)|\nabla F(x)|^2 \leq (\nabla F(x))^\tau (\Delta F(x)I - H_F(x)) \nabla F(x) \leq (n-1)\lambda^*(x)|\nabla F(x)|^2$$

从而对任意 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 有

$$0 \leq (n-1) \frac{\lambda_*(x)}{|\nabla F(x)|} \leq \frac{(\nabla F(x))^\tau (\Delta F(x)I - H_F(x)) \nabla F(x)}{|\nabla F(x)|^3} \leq (n-1) \frac{\lambda^*(x)}{|\nabla F(x)|}. \quad (2)$$

由此即知(1)成立.

其次证明

$$\sigma(\partial\Omega_r) = \int_{\Omega_r} \nabla \cdot \mathbf{n}(x) dx. \quad (3)$$

为此我们取 $\varepsilon > 0$ 充分小使得闭球 $\bar{B}(0, \varepsilon) \subset \Omega_r$. 对有洞的闭区域 $\bar{\Omega}_r \setminus B(0, \varepsilon)$ 和光滑的向量场 $\mathbf{n}(x)$ (它在 $\bar{\Omega}_r \setminus B(0, \varepsilon)$ 显然是光滑的) 应用有洞的区域的Green 公式有

$$\sigma(\partial\Omega_r) = \int_{\partial\Omega_r} \langle \mathbf{n}(x), \mathbf{n}(x) \rangle d\sigma = \int_{\bar{\Omega}_r \setminus B(0, \varepsilon)} \nabla \cdot \mathbf{n}(x) dx + \int_{\partial B(0, \varepsilon)} \langle \mathbf{n}(x), \frac{x}{|x|} \rangle d\sigma. \quad (4)$$

由于 $\partial\Omega_r$ 是 $n-1$ 维的紧光滑曲面, 故由讲义命题11.3.5知 $\sigma(\partial\Omega_r) < \infty$. 取正数列 $\varepsilon_k > 0$ 满足 $\bar{B}(0, \varepsilon_k) \subset \Omega_r$ 且 $\varepsilon_k \rightarrow 0$ ($k \rightarrow \infty$), 则有

$$|a_k| := \left| \int_{\partial B(0, \varepsilon_k)} \langle \mathbf{n}(x), \frac{x}{|x|} \rangle d\sigma \right| \leq \sigma(\partial B(0, \varepsilon_k)) = \sigma(\mathbb{S}^{n-1})\varepsilon_k^{n-1} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

因 $1_{\bar{\Omega}_r \setminus B(0, \varepsilon_k)}(x) \rightarrow 1$ ($k \rightarrow \infty$) $\forall x \in \bar{\Omega}_r \setminus \{0\}$ 故由非负可测函数积分的Fatou 引理有

$$\begin{aligned} \int_{\bar{\Omega}_r \setminus \{0\}} \nabla \cdot \mathbf{n}(x) dx &\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\bar{\Omega}_r \setminus \{0\}} 1_{\bar{\Omega}_r \setminus B(0, \varepsilon_k)}(x) \nabla \cdot \mathbf{n}(x) dx \\ &\leq \sigma(\partial\Omega_r) + \lim_{k \rightarrow \infty} |a_k| = \sigma(\partial\Omega_r) < \infty. \end{aligned}$$

于是对被积函数列 $1_{\bar{\Omega}_r \setminus B(0, \varepsilon_k)}(x) \nabla \cdot \mathbf{n}(x)$ 应用LDC 和(4)便有

$$\sigma(\partial\Omega_r) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\bar{\Omega}_r \setminus \{0\}} 1_{\bar{\Omega}_r \setminus B(0, \varepsilon_k)}(x) \nabla \cdot \mathbf{n}(x) dx + \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \int_{\bar{\Omega}_r \setminus \{0\}} \nabla \cdot \mathbf{n}(x) dx.$$

然后注意 $\bar{\Omega}_r = \Omega_r \cup \partial\Omega_r$ 以及 $\partial\Omega_r$ (凸集的边界) 和 $\{0\}$ 都是L-零测集, 这就证明了(3).

现在由(3), (1), (2)有

$$\sigma(\partial\Omega_r) = \int_{\Omega_r} \frac{(\nabla F)^\tau ((\Delta F)I - H_F) \nabla F}{|\nabla F|^3} dx < \infty \quad \forall r > 0;$$

$$(n-1) \int_{\Omega_r} \frac{\lambda_*(x)}{|\nabla F(x)|} dx \leq \sigma(\partial\Omega_r) \leq (n-1) \int_{\Omega_r} \frac{\lambda^*(x)}{|\nabla F(x)|} dx \quad \forall r > 0.$$

同时对任何 $0 < r_1 < r_2$, 由 $\Omega_{r_1} \subset \Omega_{r_2}$ 和有限性 $\sigma(\partial\Omega_r) < \infty$ 有

$$\sigma(\partial\Omega_{r_2}) - \sigma(\partial\Omega_{r_1}) = \int_{\Omega_{r_2} \setminus \Omega_{r_1}} \frac{(\nabla F)^\tau ((\Delta F)I - H_F) \nabla F}{|\nabla F|^3} dx \geq (n-1) \int_{\Omega_{r_2} \setminus \Omega_{r_1}} \frac{\lambda_*(x)}{|\nabla F(x)|} dx \geq 0.$$

所以面积函数 $r \mapsto \sigma(\partial\Omega_r)$ 在 $(0, \infty)$ 上单调不减.

此外由

$$\Omega_{r_2} \setminus \Omega_{r_1} \supset \{x \in \mathbb{R}^n \mid r_1 < F(x) < r_2\}$$

和连续函数介值定理易见 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid r_1 < F(x) < r_2\}$ 是非空开集因而其测度 > 0 进而有 $m(\Omega_{r_2} \setminus \Omega_{r_1}) > 0$. 因此当Hesse 矩阵 $H_F(x)$ 几乎处处正定时, 即当 $\lambda_*(x) > 0$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 时, 有

$$\sigma(\partial\Omega_{r_2}) - \sigma(\partial\Omega_{r_1}) \geq \int_{\Omega_{r_2} \setminus \Omega_{r_1}} \frac{\lambda_*(x)}{|\nabla F(x)|} dx > 0 \quad \forall 0 < r_1 < r_2.$$

这就证明了当Hesse 矩阵 $H_F(x)$ 几乎处处正定时, 面积函数 $r \mapsto \sigma(\partial\Omega_r)$ 在 $(0, \infty)$ 上严格单调增加. $\square$